UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
SC-304 ESTRUCTURA DE DATOS
PROFESOR: ARIEL ARIAS
CASO PROGRAMADO #1
FECHA: 24/02/2026

PUNTAJE TOTAL: 100 PUNTOS (15%)

INSTRUCCIONES GENERALES:

El presente documento contiene la descripción del Caso Programado #1 para el curso Estructura de Datos, de la Universidad Fidélitas.

Esta evaluación es programada, es decir, se calificará contra entrega de la solución a los ejercicios de código planteados, dentro del espacio correspondiente previsto para esto en la plataforma virtual correspondiente al curso, con la siguiente nomenclatura como nombre del archivo: **NOMBRE_ESTUDIANTE_CP1.zip** En caso de no cumplir con esta instrucción se descontarán 2 puntos de su sumatoria final.

No se recibirán clases sueltas, únicamente los proyectos completos con sus respectivas clases main por ejercicio.

La fecha de entrega máxima de esta evaluación según lo indicado en el párrafo anterior será el 24 de FEBRERO de 2026 a las 8:15 p.m. (GMT-6).

Módulo de Gestión de Despacho de Platos Limpios

Alcance

La duración estimada para el caso de uso es de **2 horas**. No se requiere base de datos, persistencia en archivos ni interfaz gráfica avanzada. El objetivo es evaluar el uso correcto de estructuras de datos implementadas manualmente, la aplicación de pilas y colas, y el uso adecuado de la recursividad.

Contexto

En una cocina industrial existe un módulo encargado de organizar los platos que ya han sido lavados y se encuentran listos para su uso. Los platos se apilan formando torres, y los meseros llegan periódicamente para retirar una cantidad específica de platos según la necesidad del servicio. El sistema debe garantizar una organización adecuada de las torres, una atención ordenada de los meseros y el control del inventario disponible.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación en Java que simule el funcionamiento de este módulo de despacho de platos limpios.

Restricciones técnicas obligatorias

No está permitido utilizar estructuras de datos proporcionadas por Java en el paquete java.util, tales como Stack, Queue, ArrayList, LinkedList u otras similares. Tampoco se permite el uso de colecciones genéricas. El uso de estructuras no permitidas resultará en una nota de cero.

Se debe utilizar exclusivamente las clases Pila y Cola proporcionada por el docente. Toda entrega deberá ser funcional, proyecto de Netbeans que no compilen resultará en una nota de cero.

Recuerde que su programa debe ser suficientemente robusto para validar las entradas y no fallar en caso de ingreso erróneo o forzado a fallo por parte del usuario/profesor.

Requisitos funcionales

- El sistema debe permitir agregar platos limpios al módulo. Los platos se deben apilar en la última torre disponible. Si esta torre alcanza el límite de 10 platos, se deberá crear automáticamente una nueva torre.
- El sistema debe permitir registrar la llegada de un mesero, poniéndolo en esper junto con la cantidad de platos que solicita.
- El sistema debe permitir atender al siguiente mesero en espera. Para ello, se deben retirar platos desde la torre más reciente (comportamiento LIFO).
    - Si una torre queda vacía después de retirar platos, debe eliminarse del arreglo de torres.
    - Si no hay suficientes platos disponibles, el sistema debe informar la situación y decidir si el mesero permanece en espera o no puede ser atendido.
- El sistema debe permitir mostrar el estado actual, incluyendo la cantidad de torres existentes, la cantidad de platos en cada torre y los meseros en espera.

Recursividad obligatoria

El proyecto debe incluir al menos un método implementado de manera recursiva. El docente proporcionará un método incompleto relacionado con el conteo de elementos en una pila y en una cola, los cuales no incluirán el caso base. El estudiante deberá completar correctamente el método agregando el caso base adecuado.

El método recursivo no puede utilizar ciclos como for o while. Debe restaurar la estructura original de la estructura. La no presencia de la recursividad implicara una nota de cero.

Interfaz de usuario

La aplicación puede desarrollarse mediante simulación funcional por consola o utilizando cuadros de diálogo con JOptionPane. Debe incluir un menú interactivo que permita ejecutar las diferentes operaciones del sistema y mantenerse en ejecución hasta que el usuario decida salir.

Sugerencia de Menú

- Agregar platos limpios
- Registrar llegada de mesero
- Atender siguiente mesero
- Mostrar estado del sistema
- Salir